

40-AI-ENVIRONMENT-MANAGEMENT.md

Version : V1.0

Statut : ACTIVE

Catégorie : AI Operations Framework

Projet : Vitala

1. Objectif

AI-ENVIRONMENT-MANAGEMENT.md définit les règles de gestion des environnements utilisés pour développer, tester et exploiter Vitala.

Son objectif est de garantir :

- séparation des environnements ;
 - sécurité des données ;
 - stabilité ;
 - reproductibilité.
-

2. Principe fondamental

Aucun environnement ne doit être utilisé pour un autre objectif que celui prévu.

Une erreur d'environnement peut provoquer :

- perte de données ;
 - exposition de secrets ;
 - perturbation utilisateurs.
-

3. Environnements officiels Vitala

Vitala doit utiliser au minimum :

```text id="x7m2qa" LOCAL

↓

DEVELOPMENT

↓

STAGING

↓

PRODUCTION

---

#### # 4. Environnement LOCAL

Objectif :

Permettre aux IA et développeurs de travailler sans risque.

Utilisation :

- développement ;
- expérimentation ;
- tests rapides.

Caractéristiques :

- données fictives ;
- accès limité ;
- aucune donnée utilisateur réelle.

---

#### # 5. Environnement DEVELOPMENT

Objectif :

Intégration des nouvelles fonctionnalités.

Utilisé pour :

- développement quotidien ;
- tests techniques ;
- validation initiale.

---

#### # 6. Environnement STAGING

Objectif :

Reproduire la production avant publication.

Il doit être proche de :

- configuration ;
- services ;
- architecture.

Utilisé pour :

- tests finaux ;
- validation IA ;
- tests utilisateurs internes.

---

## # 7. Environnement PRODUCTION

Objectif :

Servir les utilisateurs réels.

Règles :

- accès strictement contrôlé ;
- modifications limitées ;
- surveillance active.

---

## # 8. Règle de séparation

Interdit :

- ✗ utiliser Production pour tester.
- ✗ utiliser des données Production en développement sans protection.
- ✗ partager des secrets entre environnements.

---

## # 9. Gestion des variables d'environnement

Chaque environnement possède ses propres configurations.

Exemples :

- URL API ;
- clés services ;
- paramètres système.

Les valeurs doivent être séparées.

---

## # 10. Gestion des secrets

Les secrets doivent :

- être stockés dans un système sécurisé ;
- ne jamais être écrits dans le code ;
- ne jamais être envoyés dans un prompt public.

Interdit :

- clés API dans Git ;
- mots de passe dans fichiers visibles.

---

## # 11. Configuration IA

Une IA travaillant sur Vitala doit connaître :

- environnement ciblé ;
- limites d'accès ;
- données disponibles.

Elle ne doit jamais supposer l'environnement.

---

## # 12. Synchronisation des environnements

Les environnements doivent rester cohérents.

Vérifier :

- versions dépendances ;
- migrations Database ;
- variables nécessaires.

---

## # 13. Base de données par environnement

Chaque environnement doit avoir sa propre base.

Exemple :

```
```text id="r5k9nz"
vitala_local_db
```

```
vitala_dev_db  
  
vitala_stage_db  
  
vitala_prod_db
```

14. Déploiement entre environnements

Le flux officiel :

```text id="m8q3vy" LOCAL

↓

DEVELOPMENT

↓

STAGING

↓

PRODUCTION ```

Un changement ne doit pas sauter des étapes critiques.

---

## 15. Audit environnement

Régulièrement vérifier :

[ ] Variables correctes

[ ] Secrets protégés

[ ] Versions cohérentes

[ ] Accès contrôlés

[ ] Services fonctionnels

---

## 16. Environnement temporaire

Pour les expériences IA :

Créer un environnement isolé.

Objectif :

Tester sans mettre en danger Vitala.

---

## 17. Restauration environnement

Chaque environnement critique doit permettre :

- restauration configuration ;
  - restauration données ;
  - récupération après erreur.
- 

## 18. Interdictions

Une IA ne doit jamais :

- ✗ modifier Production sans autorisation.
  - ✗ supprimer une configuration critique.
  - ✗ mélanger les données entre environnements.
  - ✗ ignorer les règles de sécurité.
- 

## 19. Checklist environnement

Avant intervention :

☐ Environnement identifié

☐ Accès correct

☐ Sauvegarde disponible

☐ Impact évalué

## 20. Règle finale

Un système professionnel commence par des environnements maîtrisés.

Avant de modifier Vitala :

Toujours savoir :

- où on travaille ;
  - quelles données sont utilisées ;
  - quel risque existe.
- 

## Historique

| Version | Modification                       |
|---------|------------------------------------|
| V1.0    | Création gestion environnements IA |

---

**Fin de AI/40-AI-ENVIRONMENT-MANAGEMENT.md**